



Matplotlib գրադարան

ԴԱՍ 23

Ընդհանուր բնութագիր

Matplotlib-ը Python-ի ամենահայտնի գրադարաններից է տվյալների վիզուալիզացիայի համար:

Այն թույլ է տալիս ստեղծել գծային գրաֆիկներ, սյունակային գրաֆիկներ, հիստոգրամներ, ցրման գրաֆիկներ և շատ ավելին:

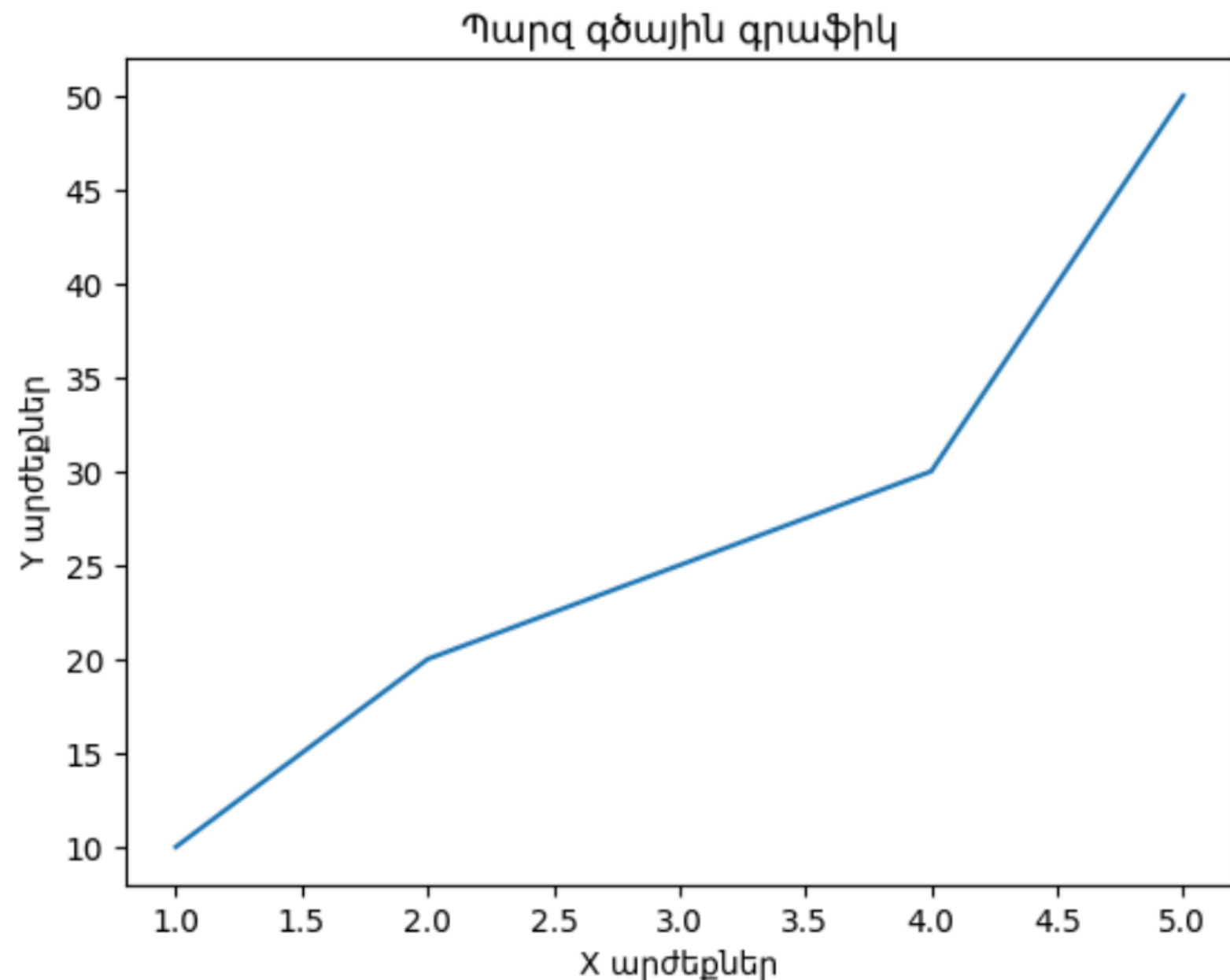
Հիմնական մոդուլը pyplot-ն է, որը հաճախ ներմուծվում է որպես plt:

Պարզ օրինակ

```
import matplotlib.pyplot as plt

x = [1, 2, 3, 4, 5]
y = [10, 20, 25, 30, 50]

plt.plot(x, y)
plt.xlabel("X արժեքներ")
plt.ylabel("Y արժեքներ")
plt.title("Պարզ գծային գրաֆիկ")
plt.show()
```



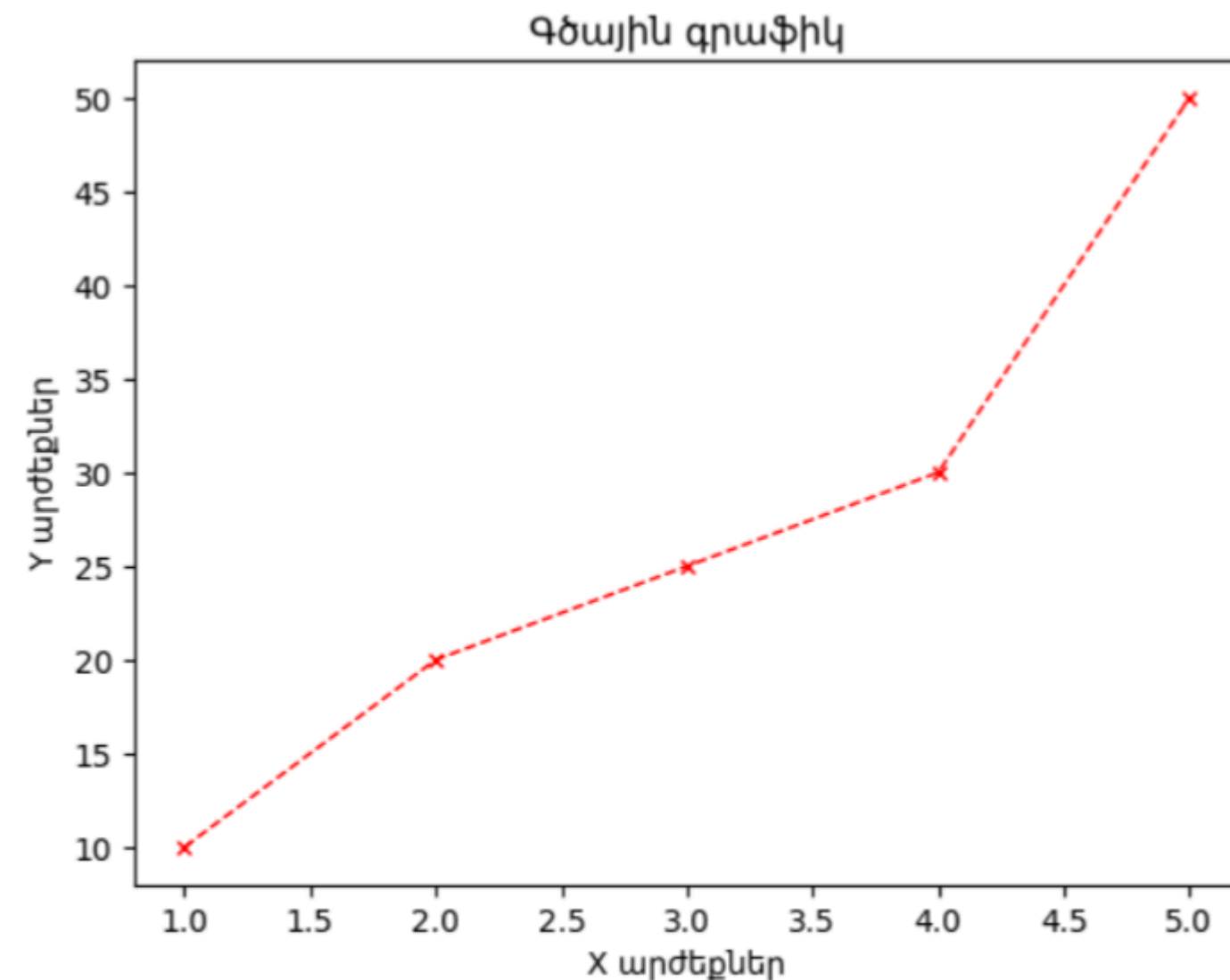
Գծային գրաֆիկներ

`plot()` ֆունկցիան օգտագործվում է գծային գրաֆիկ ստեղծելու համար: `Matplotlib`-ը թույլ է տալիս փոփոխել գծի ոճը, գույնը, նշանները և չափերը:

```
import matplotlib.pyplot as plt

x = [1, 2, 3, 4, 5]
y = [10, 20, 25, 30, 50]

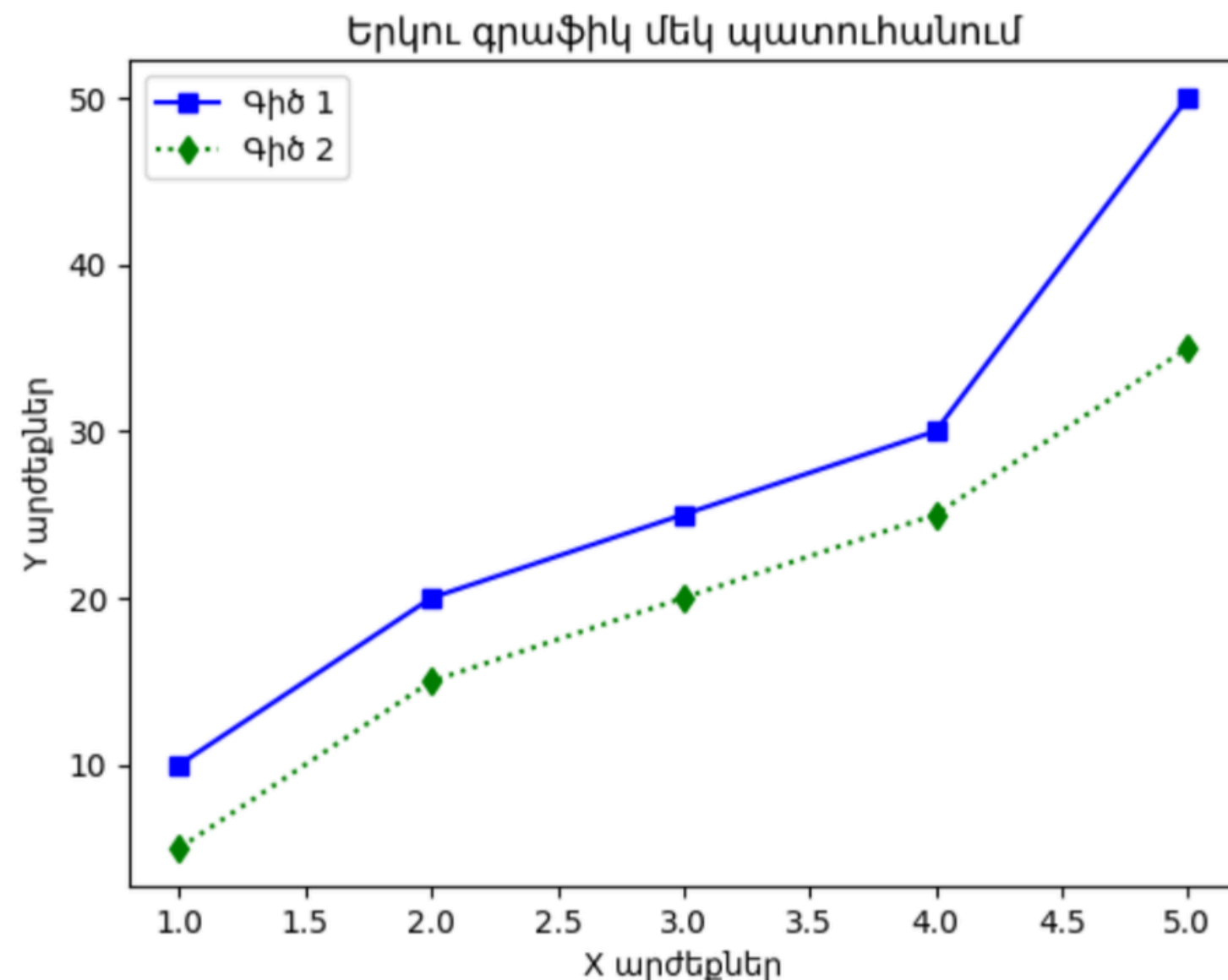
plt.plot(x, y, color="red", linestyle="--", \
marker="x", markersize=5, linewidth=1)
plt.xlabel("X արժեքներ")
plt.ylabel("Y արժեքներ")
plt.title("Գծային գրաֆիկ")
plt.show()
```



Մի քանի գրաֆիկներ մեկ պատուհանում

Կարող ենք մի քանի գծային գրաֆիկ նկարել նույն պատուհանի վրա՝ տարբեր տվյալներ համեմատելու համար:

```
x = [1, 2, 3, 4, 5]
y1 = [10, 20, 25, 30, 50]
y2 = [5, 15, 20, 25, 35]
plt.plot(x, y1, color="blue", \
linestyle="-", marker="s", label="Գիծ 1")
plt.plot(x, y2, color="green", \
linestyle=":", marker="d", label="Գիծ 2")
# Ավելացնել բացատրություն
plt.legend()
plt.xlabel("X արժեքներ")
plt.ylabel("Y արժեքներ")
plt.title("Երկու գրաֆիկ մեկ պատուհանում")
plt.show()
```



plt.plot(x, y)	Սովորական գծային գրաֆիկի ստեղծում, որտեղ x և y ցուցակներ են, որոնք պարունակում են կետերի կոորդինատները:
plt.xlabel("Text")	Ավելացնում է x առանցքի անվանումը
plt.ylabel("Text")	Ավելացնում է y առանցքի անվանումը
plt.title("Title")	Ավելացնում է վերնագիր գրաֆիկի վերևում
plt.legend()	Ավելացնում է լեգենդա (պիտակներ) գրաֆիկում:
plt.grid(True)	Ավելացնում է ցանցային գծեր գրաֆիկի վրա
plt.xlim(min, max)	Սահմանում է x առանցքի սահմանները
plt.ylim(ymin, ymax)	Սահմանում է y առանցքի սահմանները
plt.xlabel("X Label")	x առանցքի վերնագիրը
plt.ylabel("Y Label")	y առանցքի վերնագիրը
plt.text(x, y, "Տեքստ")	Ավելացնում է տեքստային նշում գրաֆիկի x, y կոորդինատում
plt.savefig("filename.png", dpi=300)	Պահպանում է գրաֆիկը որպես ֆայլ

Սյունակային գրաֆիկներ

Matplotlib-ում սյունակային գրաֆիկ նկարելու համար օգտագործվում են `bar()`(ուղղայա հաց գրաֆիկ) և `barh()` (հորիզոնական գրաֆիկ) ֆունկցիաները:

- ◆ `plt.bar(x, y, color="blue", width=0.5)`
 - `x` – կատեգորիաների կամ խմբերի անունները
 - `y` – դրանց համապատասխան արժեքները
 - `color` – գրաֆիկի գույները (օր.՝ "blue" կամ ["red", "green", "blue"])
 - `width` – սյունակների լայնությունը (0-ից 1-ի միջակայքում)

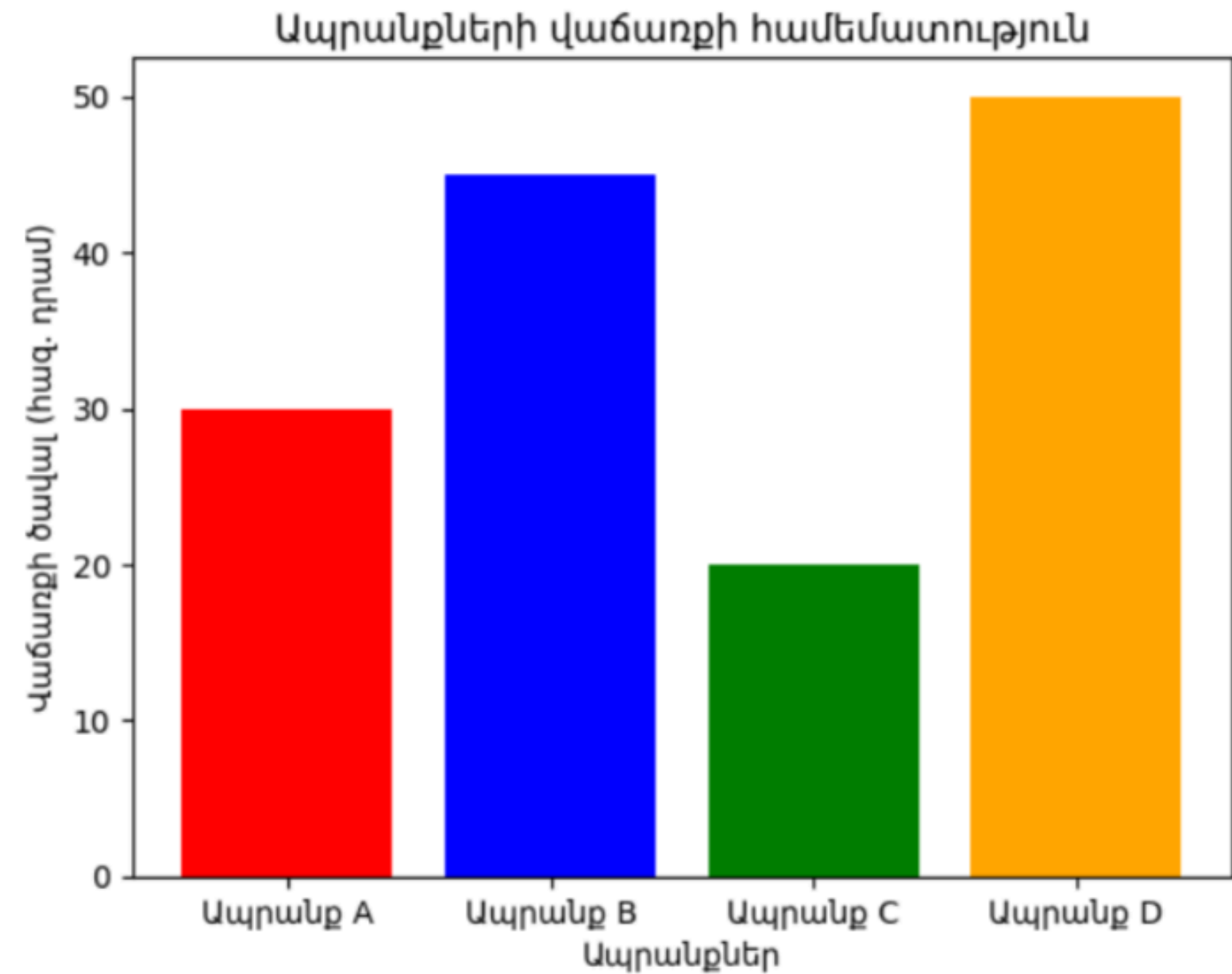
Պարզ օրինակ

```
import matplotlib.pyplot as plt

categories = ["Ապրանք A", "Ապրանք B", \
"Ապրանք C", "Ապրանք D"]
values = [30, 45, 20, 50]

plt.bar(categories, values, \
color=["red", "blue", "green", "orange"])

plt.xlabel("Ապրանքներ")
plt.ylabel("Վաճառքի ծավալ (հազ. դրամ)")
plt.title("Ապրանքների վաճառքի համեմատություն")
plt.show()
```



Ցրման գրաֆիկներ

Ցրման գրաֆիկները (scatter plots) օգտագործվում են երկու փոփոխականի միջև կապը պատկերելու համար:

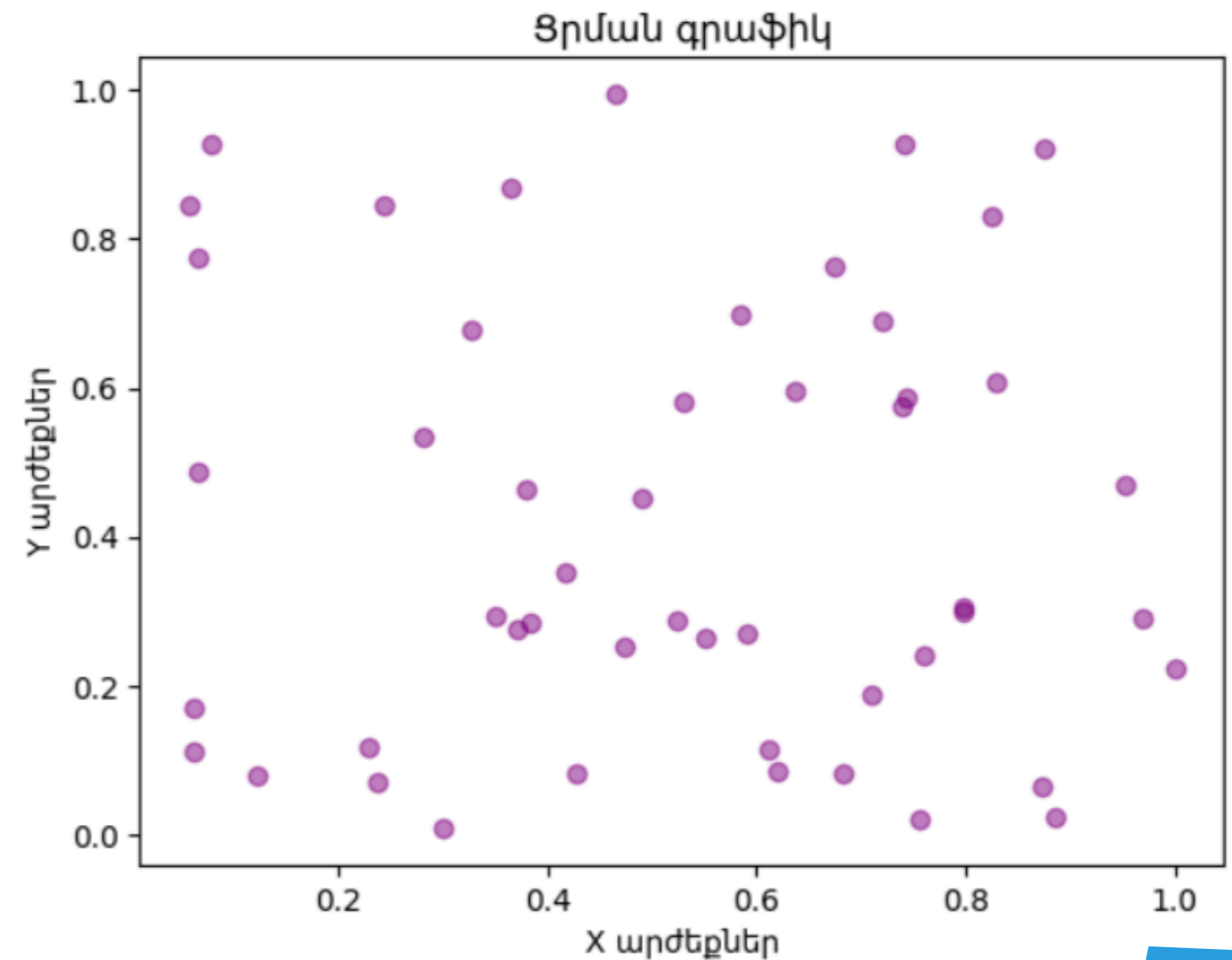
Matplotlib-ում ցրման գրաֆիկ ստեղծելու համար օգտագործվում է `plt.scatter(x, y)` ֆունկցիան:

- ◆ `plt.scatter(x, y, color="red", marker="o", s=50, alpha=0.7)`
 - `x` – տվյալների `x` արժեքները
 - `y` – տվյալների `y` արժեքները
 - `color` – կետերի գույնը
 - `marker` – կետի ձևը
 - `s` – կետի չափսը
 - `alpha` – թափանցիկությունը (0-ից 1-ի միջակայքում)

Պարզ օրինակ

```
import numpy as np
x = np.random.rand(50)
y = np.random.rand(50)

plt.scatter(x, y, color="purple", alpha=0.5)
plt.xlabel("X արժեքներ")
plt.ylabel("Y արժեքներ")
plt.title("Ցրման գրաֆիկ")
plt.show()
```



Ցրման գրաֆիկներ

Matplotlib-ում հիստոգրամ ստեղծելու համար օգտագործում ենք `plt.hist()` ֆունկցիան:

- ◆ Հիմնական պարամետրեր

`x` → տվյալների ցուցակը

`bins` → բինների քանակը (որքան մեծ թիվ՝ այնքան մանրամասն)

`color` → գույն

`edgecolor` → եզրագծի գույն

`alpha` → թափանցիկություն (0-ից 1-ի միջակայքում)

Պարզ օրինակ

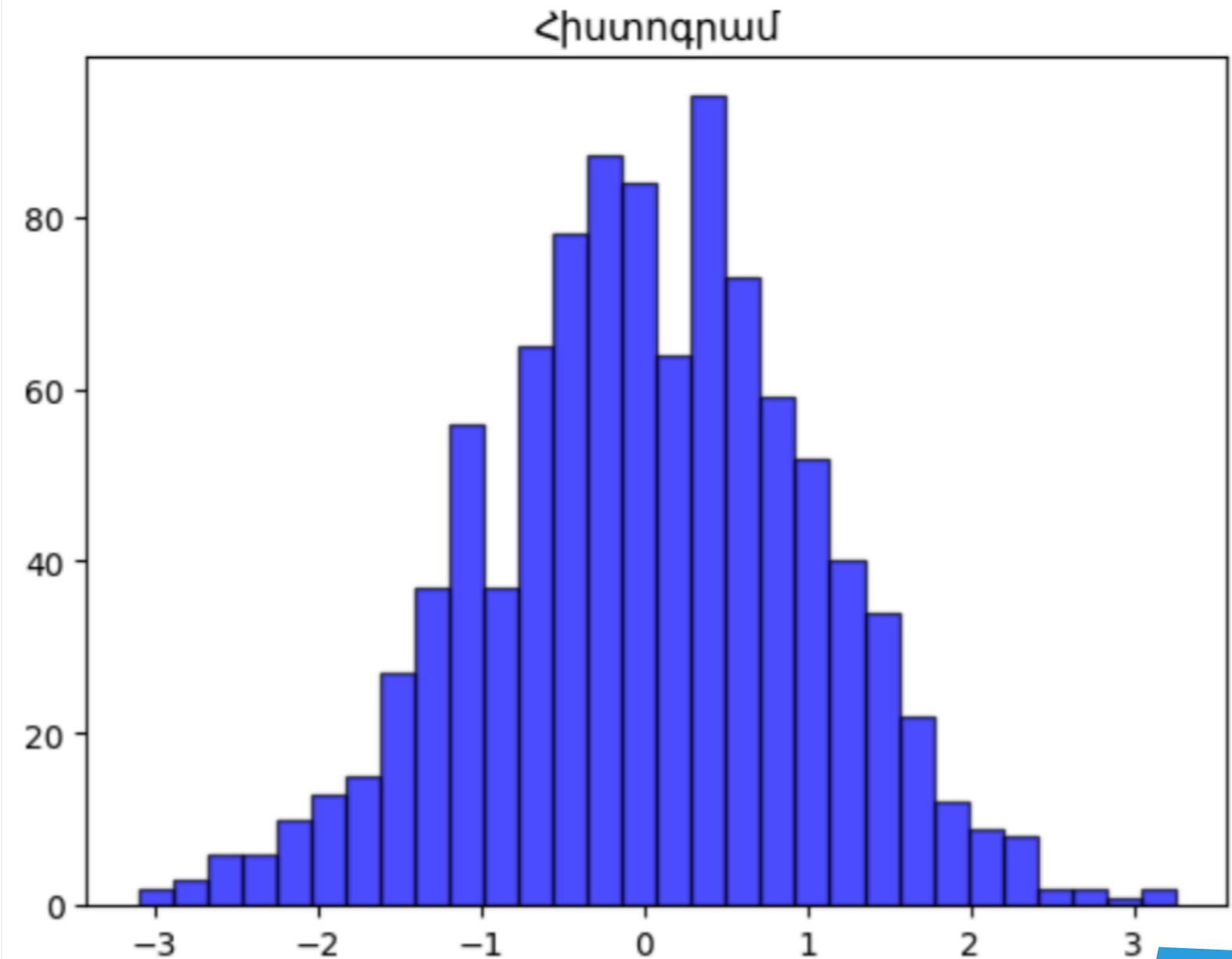
```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

data = np.random.randn(1000)

plt.hist(data, bins=30, color="blue", \
edgecolor="black", alpha=0.7)

plt.title("Հիստոգրամ")

plt.show()
```





Բազմաթիվ գրաֆիկներ մեկ պատուհանում

Երբեմն անհրաժեշտ է միևնույն պատուհանում ցույց տալ մի քանի գրաֆիկ:
Սա օգտակար է տարբեր տվյալների համեմատման կամ միևնույն
տվյալների տարբեր տեսանկյուններից ուսումնասիրության համար:

1. `plt.subplot()` – ստեղծում է ենթագրաֆիկներ միևնույն պատուհանում
 2. `plt.subplots()` – ստեղծում է ենթագրաֆիկների ցանց
 3. `gridspec` – թույլ է տալիս ավելի ճկուն կերպով կառավարել
ենթագրաֆիկների դասավորությունը
- 

plt.subplot()

plt.subplot(rows, cols, index) ֆունկցիան հնարավորություն է տալիս ստեղծել ենթագրաֆիկներ (subplots):

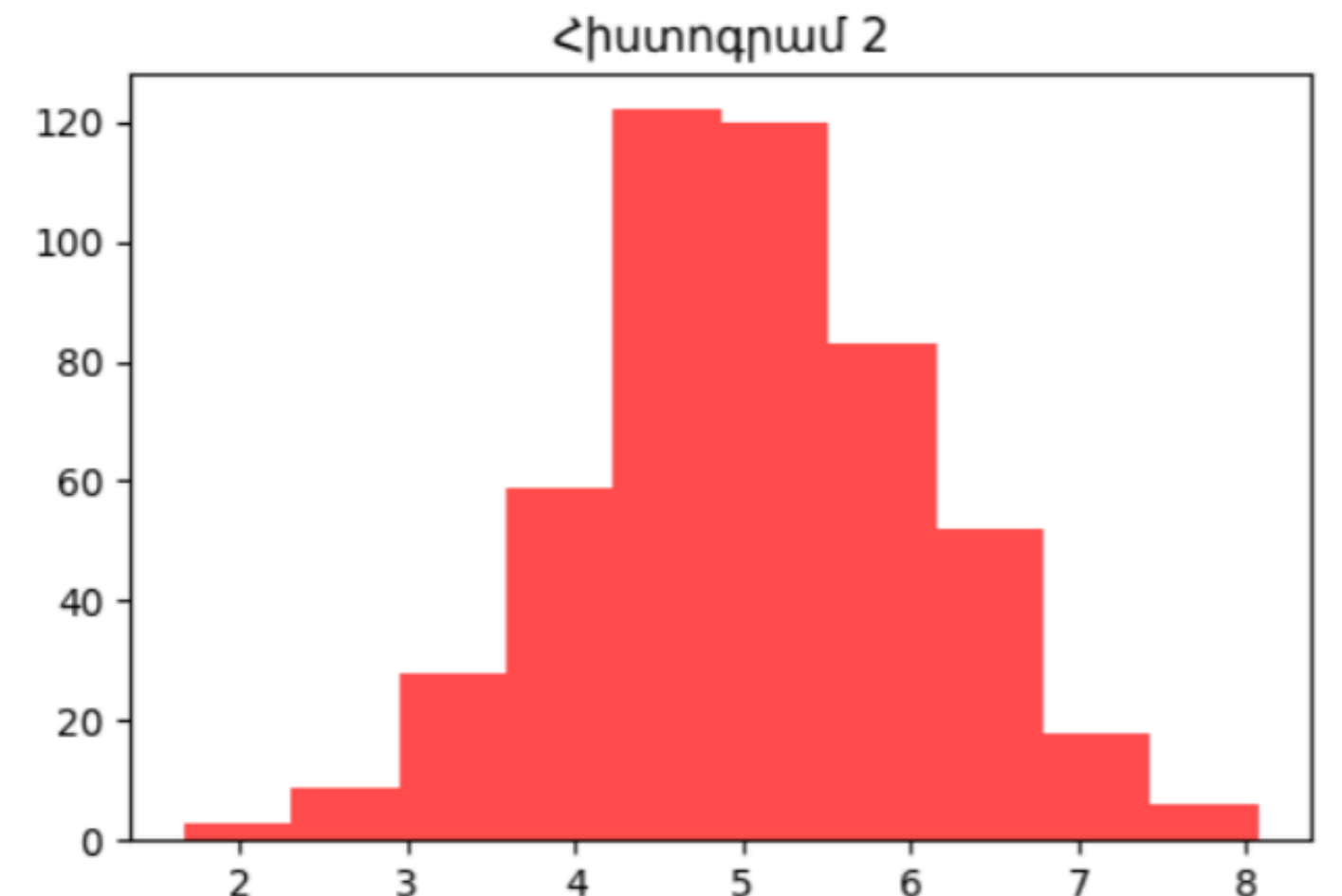
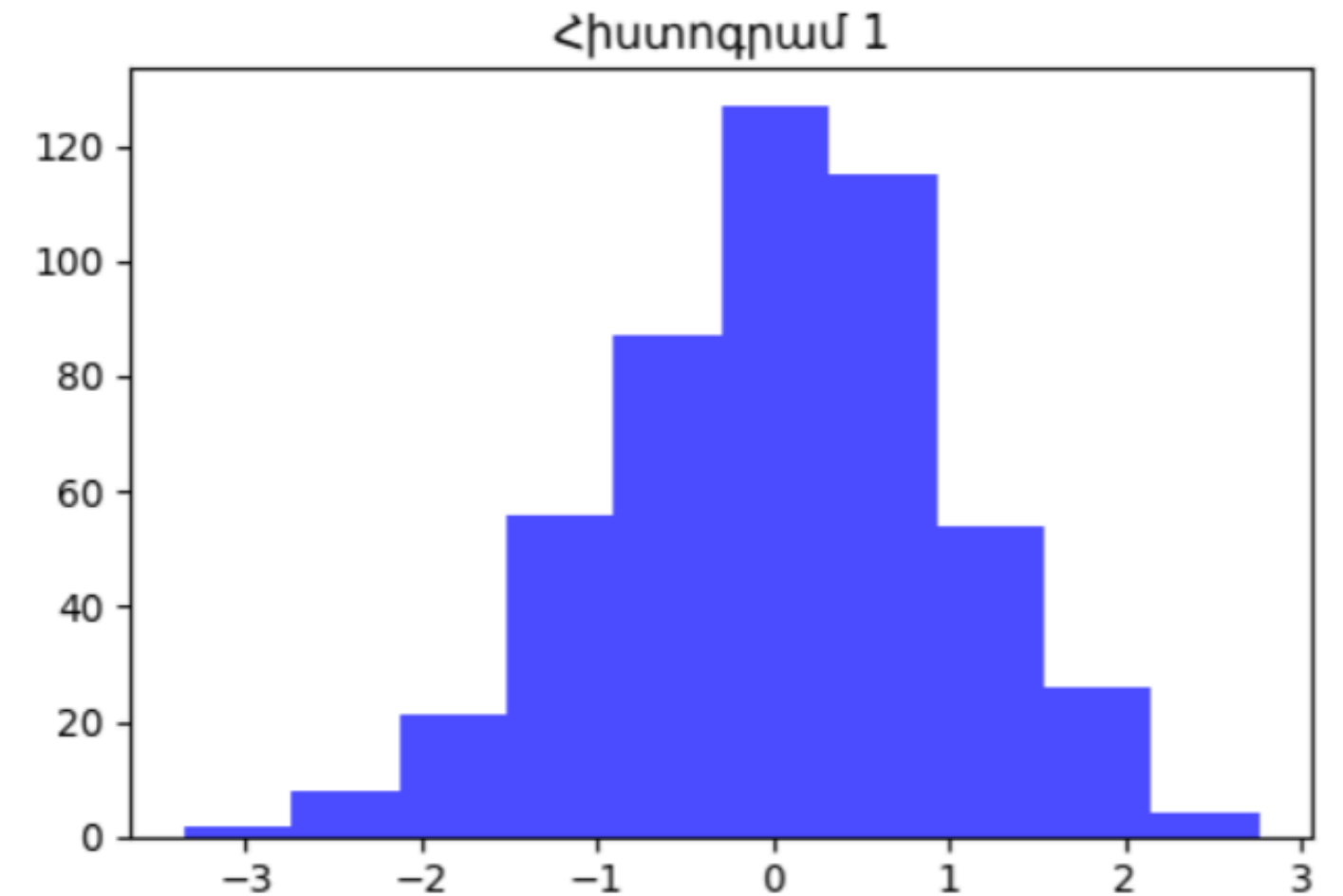
- **rows** – ենթագրաֆիկների շարքերի քանակը
- **cols** – ենթագրաֆիկների սյուների քանակը
- **index** – Համարը, որով որոշվում է, թե որ ենթագրաֆիկն ենք լրացնում

plt.figure() ֆունկցիան ստեղծում է նոր գրաֆիկական պատուհան

plt.tight_layout() ֆունկցիան ավտոմատ կերպով կարգավորում է ենթագրաֆիկների դասավորությունը

Պարզ օրինակ

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
data1 = np.random.normal(0, 1, 500)
data2 = np.random.normal(5, 1, 500)
plt.figure(figsize=(3, 5))
plt.subplot(2, 1, 1)
plt.hist(data1, color='blue', alpha=0.7)
plt.title("Հիստոգրամ 1")
plt.subplot(2, 1, 2)
plt.hist(data2, color="red", alpha=0.7)
plt.title("Հիստոգրամ 2")
plt.tight_layout()
plt.show()
```

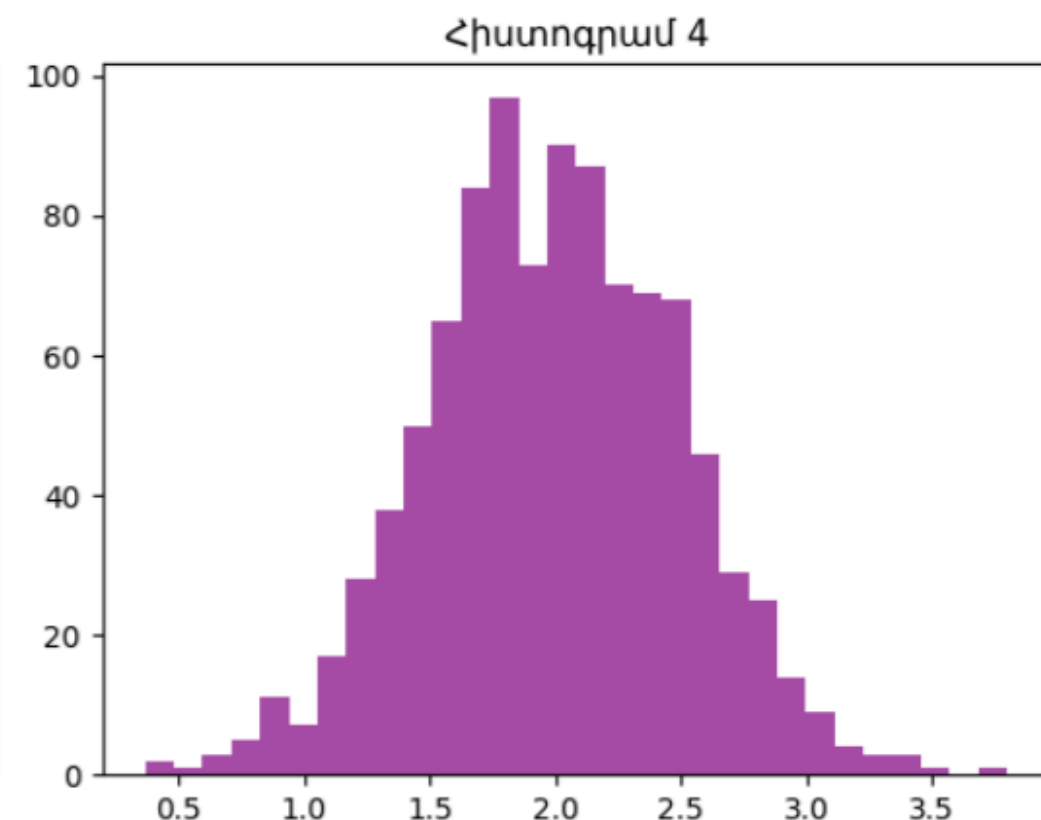
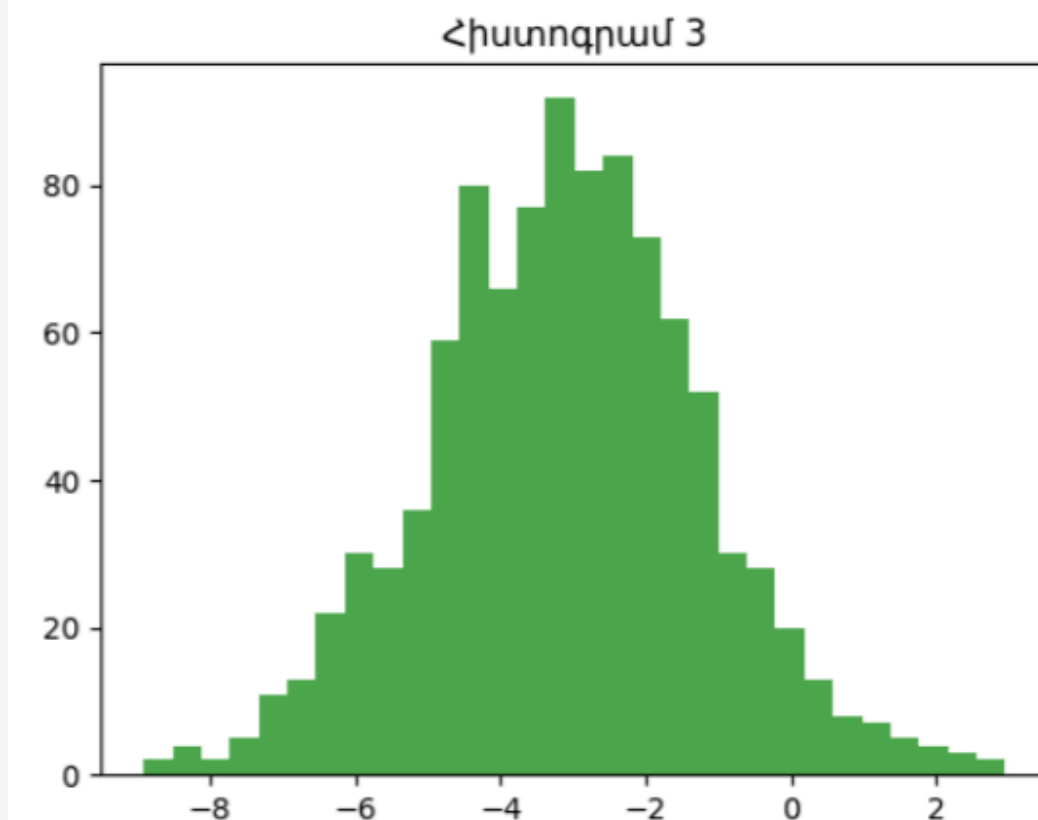
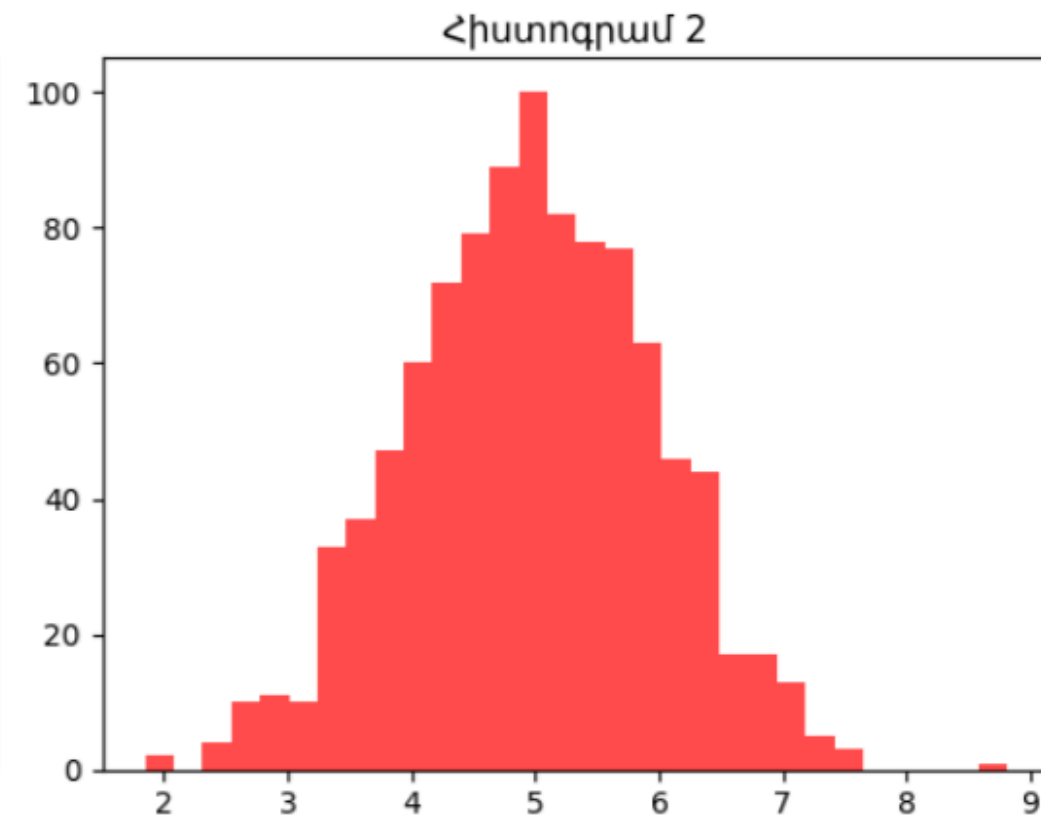
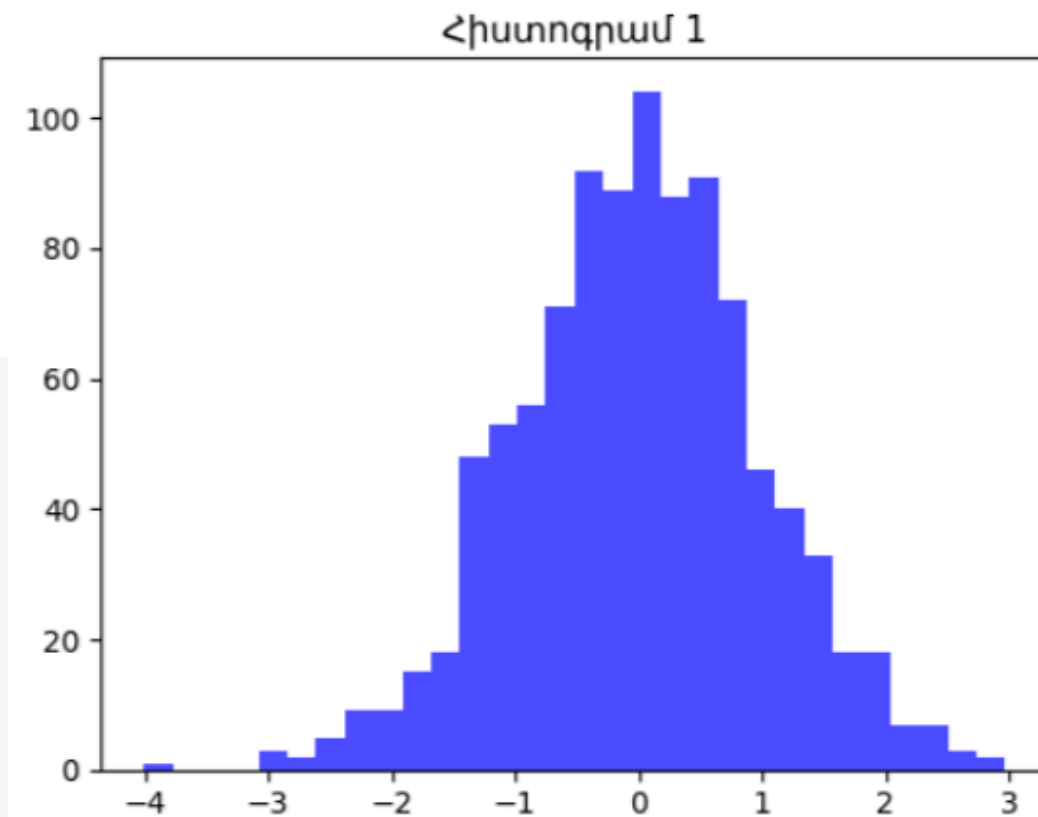


plt.subplots()

- **fig, axes = plt.subplots(2, 2, figsize=(10, 8))** – ստեղծում ենք 2×2 գրաֆիկների կադրապար
- **axes[0,0].hist()** – յուրաքանչյուր ենթագրաֆիկի վրա նկարում ենք իր տվյալներով հիստոգրամ
- **plt.tight_layout()** – ապահովում ենք, որ գրաֆիկները չծածկեն միմյանց

Պարզ օրինակ

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
data1 = np.random.normal(0, 1, 1000)
data2 = np.random.normal(5, 1, 1000)
data3 = np.random.normal(-3, 2, 1000)
data4 = np.random.normal(2, 0.5, 1000)
fig, axes = plt.subplots(2, 2, figsize=(10, 8))
axes[0, 0].hist(data1, bins=30, color="blue", alpha=0.7)
axes[0, 0].set_title("<իստոգրամ 1")
axes[0, 1].hist(data2, bins=30, color="red", alpha=0.7)
axes[0, 1].set_title("<իստոգրամ 2")
axes[1, 0].hist(data3, bins=30, color="green", alpha=0.7)
axes[1, 0].set_title("<իստոգրամ 3")
axes[1, 1].hist(data4, bins=30, color="purple", alpha=0.7)
axes[1, 1].set_title("<իստոգրամ 4")
plt.tight_layout()
plt.show()
```



Շրջանաձև դիագրամ

Շրջանաձև դիագրամը (Pie Chart) օգտագործվում է տվյալների հարաբերակցությունները ցուցադրելու համար՝ դրանց չափերը համեմատելով ամբողջի հետ:

`plt.pie()` ֆունկցիայի հիմնական պարամետրերը

<code>x</code>	Արժեքների ցանկ (ցուցադրում է հատվածների չափերը)
<code>labels</code>	Պիտակների ցուցակ՝ հատվածների համար
<code>colors</code>	Գույների ցուցակ
<code>autopct</code>	Ցուցադրել տոկոսային արժեքները
<code>explode</code>	Ցուցադրում է հատվածները ավելի ընդգծված
<code>shadow</code>	Ավելացնում է ստվեր՝ 3D էֆեկտի համար (True/False)
<code>startangle</code>	Որ անկյան դիրքից պետք է սկսվի դիագրամը

Պարզ օրինակ

```
import matplotlib.pyplot as plt

labels = ["Խնձոր", "Բանան", "Մասուր", "Խաղող"]
sizes = [30, 25, 20, 25]
colors = ["red", "yellow", "purple", "green"]

plt.pie(sizes, labels=None, \
        colors=colors, autopct="%1.1f%%", startangle=50)

plt.legend(labels)
plt.axis("equal")
plt.title("Բերքային գրաֆիկ")
plt.show()
```

